4단계 주제 4/6

# AI Search 기반 RAG 이해

## 코딩 · Azure AI 기초

K뉴딜 MS Copilot 활용 과정

Copilot부터 AI 에이전트 · 업무자동화

4단계 · 코딩 · Azure AI 기초

# 마치면 할 수 있어요

- [ ] RAG가 무엇이고 왜 필요한지 비유로 설명할 수 있습니다.
- [ ] 조각, 색인, 검색, 근거 답변이 어떤 순서로 이어지는지 그려 볼 수 있습니다.
- [ ] 키워드 검색과 벡터 검색, 하이브리드 검색의 차이를 말할 수 있습니다.
- [ ] 답이 틀렸을 때 어느 단계부터 살펴볼지 고를 수 있습니다.

# 오픈북 시험을 떠올려 보세요 (1/2)

1. 모델은 기억력 좋은 학생과 비슷합니다.
2. 많이 알지만 우리 회사 규정이나 내가 어제 쓴 문서는 모릅니다.
3. 모르면서 그럴듯하게 답하기도 합니다.
4. 이 학생에게 오픈북 시험을 보게 하면 어떨까요?
5. 시험지를 받으면 책에서 해당 쪽을 찾고 그 쪽을 보며 답을 쓰고 몇 쪽에서 찾았는지 적습니다.

# 오픈북 시험을 떠올려 보세요 (2/2)

1. 이것이 RAG입니다.
2. RAG는 Retrieval-Augmented Generation의 줄임말입니다.
3. 찾아서(Retrieval) 보태고(Augmented) 글을 만든다(Generation)는 뜻입니다.
4. Microsoft Learn은 내 콘텐츠에 근거해 답하도록 모델을 확장하는 패턴이라고 설명합니다.

# 두 단계로 나눠 보기

```
[미리 준비하는 단계]
문서 -> 조각으로 나누기 -> 검색 색인에 넣기

[질문할 때마다 도는 단계]
질문 -> 색인에서 조각 찾기 -> 조각 + 질문을 모델에 보내기 -> 근거 번호가 붙은 답
```

# 두 단계로 나눠 보기

| 낱말 | 뜻 | 오픈북 비유 |
| --- | --- | --- |
| **문서** | 내가 가진 원본 파일입니다 | 교과서 |
| **조각(Chunk)** | 문서를 짧게 나눈 단위입니다 | 교과서의 한 문단 |
| **색인(Index)** | 빨리 찾도록 정리한 검색용 저장소입니다 | 책 뒤의 찾아보기 |
| **검색** | 질문에 가까운 조각을 고르는 일입니다 | 찾아보기에서 쪽 번호 찾기 |
| **근거 답변** | 찾은 조각만 보고 쓴 답입니다 | 펼친 쪽을 보며 쓰고 쪽수 적기 |

# 왜 문서를 통째로 넣지 않나요

1. 모델이 한 번에 읽을 수 있는 양에는 한계가 있고 많이 넣을수록 토큰 비용도 늘어납니다.
2. 시험 때 책 전체를 다시 읽을 시간이 없는 것과 같습니다.
3. 답에 필요한 조각만 골라 건네면 더 빠르고 답도 또렷해집니다.
4. 조각이 너무 길면 엉뚱한 내용이 섞이고 너무 짧으면 앞뒤 맥락이 끊깁니다.

# Azure AI Search가 맡는 일

1. Azure AI Search는 예전 이름이 Azure Cognitive Search인 검색 서비스입니다.
2. 문서를 색인에 담아 두고 질문이 오면 가까운 조각을 찾아 줍니다.
3. 답을 쓰는 일은 하지 않습니다.
4. 찾기는 AI Search가, 쓰기는 Foundry에 배포한 모델이 맡습니다.
5. 내 Python 코드는 둘을 이어 주는 진행자입니다.

# Azure AI Search가 맡는 일

| 검색 방식 | 찾는 방법 | 강한 곳 | 약한 곳 |
|---|---|---|---|
| **키워드 검색** | 같은 낱말이 있는 조각을 찾습니다 | 제품 코드, 정확한 용어 | 환불과 반품처럼 말이 다르면 놓칩니다 |
| **벡터 검색** | 뜻을 숫자로 바꿔 가까운 것을 찾습니다 | 표현이 달라도 찾습니다 | 임베딩 모델을 함께 써야 합니다 |
| **하이브리드 검색** | 두 방식을 함께 씁니다 | 놓치는 조각이 줄어듭니다 | 구성이 조금 복잡합니다 |

# Azure AI Search가 맡는 일

1. 한국어는 띄어쓰기만으로 낱말을 나누기 어렵습니다.
2. 그래서 키워드 검색을 쓸 때는 칸에 한국어 분석기 ko.microsoft나 ko.lucene을 지정합니다.
3. 분석기는 자료를 넣기 전에 정해야 합니다.
4. 이 과정의 첫 챗봇은 흐름이 눈에 잘 보이도록 키워드 검색으로 만들고 도전 과제에서 넓혀 봅니다.

# 클래식 RAG와 에이전틱 검색

| 구분 | 클래식 RAG | 에이전틱 검색(Agentic... |
|---|---|---|
| 흐름 | 내 코드가 검색 한 번 하고 결과를 모델에 건넵니다 | 모델이 질문을 여러 하위 질문으로 나눠 검색합니다 |
| 특징 | 구성이 단순하고 단계가 눈에 보입니다 | 복잡한 질문에 강합니다. 일부 기능은 미리 보기입니다 |
| 공식 안내 | 단순함이 우선이거나 세밀하게 다룰 때 권합니다 | 새로 구현할 때 먼저 살펴보라고 권합니다 |

# 클래식 RAG와 에이전틱 검색

1 **참고: 공식 문서는 새 구현에 에이전틱 검색을 먼저 권합니다. 이 과정은 RAG의 원리를 눈으로 보는 것이 목표라 클래식 RAG로 직접 만듭니다. 원리를 익힌 뒤 공식 문서로 넘어가 보세요:...**

# 답이 틀렸을 때 어디를 볼까요

| 증상 | 의심할 단계 | 해 볼 일 |
|---|---|---|
| **엉뚱한 조각을 근거로 듭니다** | 검색 | 검색 결과만 먼저 찍어 보고 검색어와 분석기를 살핍니다 |
| **문서에 있는데 찾지 못합니다** | 색인 · 조각 | 파일이 올라갔는지, 조각이 너무 긴지 봅니다 |
| **조각은 맞는데 답이 다릅니다** | 프롬프트 | 근거만 쓰라는 규칙을 더 또렷하게 적습니다 |
| **문서에 없는 말을 지어냅니다** | 프롬프트 | 모르면 모른다고 답하라는 규칙을 넣습니다 |

# 답이 틀렸을 때 어디를 볼까요

1 **주의: RAG는 틀릴 확률을 줄일 뿐 없애지 못합니다. 근거 번호를 보고 원문과 대조하는 습관을 들여 보세요. 근거 문서에 개인정보나 회사 비밀을 넣어도 안 됩니다.**

4단계 · 코딩 · Azure AI 기초

# 실습

시연을 보고, 같은 결과를 따라 만든 뒤, 내 주제로 바꿉니다.

실습 1

# 시연을 봅니다

실습

1 같은 질문을 문서 없이 물을 때와 문서를 붙여 물을 때 답이 어떻게 달라지는지 플레이그라운드에서 함께 봅니다.

실습 2

# 따라 합니다 (1/2)

실습

1. 공개해도 되는 짧은 글 세 개를 고릅니다. 내가 쓴 안내문이나 동아리 규칙이면 좋습니다.
2. 그 글에만 답이 있는 질문을 하나 만듭니다.
3. Foundry 플레이그라운드에서 글 없이 질문합니다.
4. 아래 프롬프트에 글을 넣어 같은 질문을 보냅니다.

실습 2

# 따라 합니다 (2/2)

실습

5 두 답을 나란히 놓고 근거 번호를 원문과 대조합니다.

6 글에 없는 내용을 물어 모른다고 답하는지 봅니다.

7 글을 문단별로 잘라 조각 표를 만들고 낱말 세 개씩 뽑습니다.

실습 2

# 복사해서 쓰는 프롬프트

```
아래 근거만 보고 질문에 한국어로 답해줘. 문장 끝에 근거 번호를 [1]처럼 붙여줘. 근거에 답이
    없으면 지어내지 말고 "제공된 문서에서 찾지 못했습니다."라고만 답해줘.

[1] [첫 번째 글]
[2] [두 번째 글]
[3] [세 번째 글]

질문: [내 질문]
```

실습 2

# 체크포인트

| 시점 | 이렇게 되면 통과 |
| --- | --- |
| **10분** | 글 세 개와 질문 하나가 메모장에 준비되어 있습니다. |
| **20분** | 문서 없이 받은 답이 화면에 있습니다. |
| **30분** | 근거 번호가 붙은 답을 받았고 번호가 원문과 맞습니다. |
| **40분** | 글에 없는 질문에 찾지 못했다고 답합니다. 조각 표도 완성되어 있습니다. |

실습 3

# 내 주제로 바꿉니다

실습

1. 내가 자주 찾아보는 자료로 바꿔 보세요.
2. 자격증 시험 안내문이나 지원 공고의 공개된 내용이면 충분합니다.

과제

# 기본 과제와 도전 과제

| | |
|---|---|
| **기본** | RAG의 흐름을 내 말로 그림 또는 다섯 줄로 설명하고 비교 결과 두 개를 함께 남겨 보세요. |
| **도전** | 같은 글을 짧은 조각과 긴 조각으로 나눠 프롬프트에 넣고 답의 차이를 비교해 보세요. 어떤 길이가 내 자료에 맞는지 이유와 함께 적습니다. |

코딩 · Azure AI 기초 마무리

# AI Search 기반 RAG 이해

- RAG가 무엇이고 왜 필요한지 비유로 설명할 수 있습니다.
- 조각, 색인, 검색, 근거 답변이 어떤 순서로 이어지는지 그려 볼 수 있습니다.
- 키워드 검색과 벡터 검색, 하이브리드 검색의 차이를 말할 수 있습니다.
- 답이 틀렸을 때 어느 단계부터 살펴볼지 고를 수 있습니다.

포트폴리오

**RAG 흐름도와 문서 없음 · 문서 있음 답변 비교 메모**